

# AI医疗语音助手声音特征对老年人感知可信度和使用意愿的影响研究<sup>\*</sup>

孙欣欣<sup>1</sup> 孙亚楠<sup>1</sup> 赵宇翔<sup>2</sup> 姜 斌<sup>1</sup>

<sup>1</sup>(南京理工大学设计艺术与传媒学院 南京 210094)

<sup>2</sup>(南京大学信息管理学院 南京 210023)

**摘要:**【目的】本研究基于CASA范式及刻板印象模型,探索AI医疗语音助手的声音特征对老年人感知可信度的影响机制。【方法】开展3(声音性别:女性/男性/非二元音)×2(沟通风格:专家型/伙伴型)的被试间实验,考察AI医疗语音助手的声音性别和沟通风格对老年人感知可信度和使用意愿的影响,以及在感知温暖和感知专业的刻板印象维度上的作用机制。【结果】老年人对男性专家型和女性伙伴型的AI医疗语音助手的感知可信度较高,沟通风格通过感知专业影响老年人对声音性别的感知可信度,感知可信度能够正向影响和预测老年人对AI医疗语音助手的使用意图。【局限】研究基于中国医疗体系智慧化建设状况展开,研究结论的普适性有待探讨。【结论】声音特征与刻板印象的匹配对老年人感知可信度产生积极影响,在AI医疗语音助手的设计中,应考虑声音多种因素间的相互作用及场景适用性。

**关键词:** AI医疗语音助手 声音特征 老年人 感知可信度 使用意愿

**分类号:** R318 TN912 TP18

**DOI:** 10.11925/infotech.2096-3467.2024.0633

**引用本文:** 孙欣欣, 孙亚楠, 赵宇翔等. AI医疗语音助手声音特征对老年人感知可信度和使用意愿的影响研究[J]. 数据分析与知识发现, 2025, 9(7): 104-117.(Sun Xinxin, Sun Ya'nan, Zhao Yuxiang, et al. The Impact of AI Medical Voice Assistants' Voice Characteristics on Older Adults' Perceived Credibility and Intention to Use [J]. Data Analysis and Knowledge Discovery, 2025, 9(7): 104-117.)

## 1 引言

目前,慢性病已成为我国老年人群的主要健康负担。作为非急症医疗服务的主要群体,老年人群具有基数大、病程长、复诊率高的诊疗特点,挤占了大量的问诊通道<sup>[1]</sup>。近年来,对话式人工智能(Conversational Artificial Intelligence, CAI)的发展提升了基础医疗设施的应对力,AI医疗语音助手

(Medical Voice Assistant)已广泛应用于线上咨询和医院问诊等智慧医疗场景中。然而,以老年人为代表的数字贫困和技术不信任群体,对AI支持的医疗服务使用意愿较低<sup>[2]</sup>,这一现象严重阻碍了AI技术在医疗领域的推广应用。

在医疗健康领域,患者对AI医疗语音助手的信任度非常重要,这种信任直接影响患者的行为决策,以及就医过程中的依从性和配合度。在语音交流

通讯作者(Corresponding author): 姜斌(Jiang Bin), ORCID: 0000-0002-3669-5858, E-mail: binjiang@njjust.edu.cn。

<sup>\*</sup>本文系教育部人文社会科学研究项目(项目编号: 22YJJCZH156)、国家自然科学基金面上项目(项目编号: 72374104)和江苏省高校哲学社会科学研究重大项目(项目编号: 2024SJZD101)的研究成果之一。

The work is supported by Humanities and Social Sciences Project of the Ministry of Education (Grant No. 22YJJCZH156), National Natural Science Foundation of China (Grant No. 72374104), Major Projects in Philosophy and Social Sciences of Higher Education Institutions in Jiangsu Province (Grant No. 2024SJZD101).

中,听者对声源者声音可信度的评估是一项关键的认知活动。Nass 等<sup>[3]</sup>根据计算机是社会行动者范式(Computer Are Social Actors, CASA)和社会临场感理论(Social Presence Theory, SPT),认为人类无法抑制对声音的自然反应,在与计算机互动时会自然而然地遵循人际交往中的社会规则。通过在语音互动中引入专家型、伙伴型等拟人化沟通风格特征,人机交互能够部分体现人际交流的特征<sup>[4]</sup>,从而增强用户对 AI 语音助手的信任感和感知可信度。

同时,人们对医疗人员性别的刻板印象,也通过语音的特征属性延续至 AI 医疗语音助手,并构建其信任基础<sup>[5]</sup>。例如,带有男性特征且表现出专业、严肃风格的语音助手,通常被认为更具权威性和专业能力<sup>[6]</sup>。研究表明,患者在多数医疗情境下对男性医疗人员的治疗建议会表现出更高的信任<sup>[7]</sup>;而带有女性特征、低拟人化水平(如非二元声音)、生活化表达的语音助手,则更多地表现出细致和关怀特质。另有研究发现,通过增强 AI 医疗语音助手的专业性和严肃性,可以在一定程度上减少因性别差异导致的能力偏见,从而提升用户体验<sup>[8]</sup>。换言之,优化语音助手的专业形象,有助于中和“男性更具能力”的刻板印象,从而在性别中立的信任基础上促使患者接受医疗建议<sup>[9]</sup>。

综上,现有研究集中探讨 AI 医疗语音助手视觉层面的化身形式,缺乏对患者与 AI 语音助手非视觉层面的语音交互研究,尤其是语音助手的拟人化声音特征如何影响患者的感知可信度。同时,尽管会话式语音助手的设计中存在明显的性别和沟通风格偏见<sup>[10]</sup>,但刻板印象中的感知温暖与感知专业两个维度对患者感知可信度的影响,尚未得到充分探索。鉴于此,本研究聚焦老年人与 AI 医疗语音助手的对话场景,探讨实地医疗环境下 AI 医疗语音助手的声音拟人化特征——主要为声音性别(男性/女性/非二元音)和沟通风格(专家型/伙伴型),如何影响老年人对 AI 医疗语音助手的感知可信度及使用意愿。

## 2 相关研究与研究假设

### 2.1 AI 医疗语音助手与人智交互信任

AI 医疗语音助手被广泛应用于预约分诊、检验报告分析等流程中,可以有效减轻线下问诊的工作

负担。例如,智能医疗生化检测数据分析,即将 AI 技术应用于生化检测结果的辅助诊断,是 AI 在智慧医疗中落地最早的应用之一。目前这项技术已从仅为医师提供参考逐步扩展至直接面向患者,满足患者对指标详细解读的潜在需求<sup>[11]</sup>。但由于 AI 模型的“黑箱特性”,AI 医疗语音助手做出的诊疗判断具有不可解释风险。尤其是医学检查报告中专业度高、可读性差的信息,易引发患者对 AI 医疗语音助手“不透明性”的担忧,进而质疑其可信度。当置信对象由人变为人工智能时,患者对智能体的信任关系成为备受关注的议题。

人智交互信任(Human-AI Interaction Trust)被定义为人类与智能体之间的信任关系<sup>[12]</sup>。在复杂交互过程中,用户对智能体能力和意图的信赖是影响人智交互信任形成的重要因素,用户根据从智能体感知的信息对其可信任程度进行评估,信任水平直接影响用户的接受度和使用意愿<sup>[13]</sup>。在传统医患关系中,信任被视为患者对医生的可靠性期待。实地诊疗时医患之间主要通过语音对话交流,医生直接向患者叙述病情信息,在这个动态过程中建立起医患关系的信任基础。AI 通过模仿传统诊疗情景中的医患互动关系,利用人智交互中的声音线索参与辅助诊疗,帮助用户解读其个性。医疗实地环境为 AI 医疗语音助手提供了患者所需的信任基础<sup>[14]</sup>,此时声音特征对患者信任感的影响成为研究焦点<sup>[8]</sup>。

建立信任能够有效降低用户对新兴技术的不确定性,增强用户对其价值的认可,从而提升新技术的使用意愿<sup>[15]</sup>。研究发现,尤其是在医疗领域,患者的信任程度是其使用 AI 医疗语音助手的重要决定因素<sup>[16-17]</sup>。国内外学者基于在线 AI 医疗平台开展了大量实证研究,评估智能系统对患者感知可信度的影响,结果均表明,用户对 AI 医疗系统的感知可信度与其使用意愿呈正相关,即信任程度越高,患者使用在线医疗系统的意愿也越强<sup>[18-21]</sup>。鉴于此,本研究假设:

H1:应用于实地诊疗决策辅助时,老年人对 AI 医疗语音助手感知可信度的增加使其具有更高的使用意愿。

### 2.2 AI 医疗语音助手的声音特征

声音是人类交流的基本媒介,在传达信息内容的同时,也包含着与社交互动高度相关的线索。

CASA 范式指出,为克服人智交互中不可预测因素造成的用户心理压力,人们会将智能体的特征线索进行拟人化解读。尽管人们充分了解计算机不具备人类的情感,但仍然会将人的特征、心智和个性归因于非人类代理,以试图理解智能体的行为<sup>[22]</sup>。智能体拟人化的推论有助于增加用户的熟悉度和信任感,减少主观不确定性,使其在人智交互中做出更为积极的反应。智能体的声音中具有可被识别、分析甚至操纵设计的信号,可用于提取塑造拟人化声音特征的副语言线索和语义线索<sup>[23]</sup>。

副语言线索包括音色、音调、语速等,形成最明显的声音特征即声音性别<sup>[23]</sup>。除了男性和女性两种自然性别外,还有随着技术发展而出现的非二元合成音。Touré-Tillery 等<sup>[24]</sup>研究发现,相比对高技术信任的个体,老年人群更容易被拟人化的 AI 语音助手说服。性别刻板印象在专业场景中会影响用户对不同性别语音助手的认知,为医疗领域的 AI 语音助手设置拟人化特征,可以增强患者对系统的信任感。在诊断沟通说服方面,女性语音助手被认为更具同理心,男性语音助手则在传达信息时更具说服力<sup>[25]</sup>。在使用情感愉悦方面,Sun 等<sup>[26]</sup>研究发现,在进行功能性健康管理如血压监测时,老年患者更偏好具有家庭女性特质的 AI 语音助手,尤其是女性患者对女性声音表现出显著的高信任感。而在给出专业建议方面,Pak 等<sup>[27]</sup>研究了老年用户对糖尿病管理语音助手的信任度,发现老年人对男性声音给出的医疗行为建议有更高的信任度。可见,随着基础医疗信任的建立,老年患者对 AI 医疗语音助手的感知可信度受到声音性别的影响。因此本研究提出相关假设:

H2a:应用于实地诊疗决策辅助时,AI 医疗语音助手的声音性别会影响老年人的感知可信度。

语义线索指进行语音交流时的文本内容,Feine 等<sup>[28]</sup>针对语音助手社交线索的研究强调,相同的语义内容可以用不同的沟通风格表达。沟通风格的不同主要体现在如称呼、语气词等具体表达形式上,决定了声音被听者感知的个性即社会角色,语义内容的说服力根据语音助手的社会角色特征或用户对其所扮演的社会角色偏好而变化<sup>[29]</sup>。Nass 等<sup>[22]</sup>认为通过操纵语义内容,沟通风格可以分为主导型和顺从型,并根据声源角色正式和非正式表达的维度,将

AI 语音助手划分为专家型和伙伴型两种。Zhong 等<sup>[30]</sup>发现,为老年人设计 AI 医疗语音助手时,采用面向社会的社交式沟通方式,并设计医学属性的拟人化特征,能有效提高老年人对诊疗结果的信任度。因此本研究提出相关假设:

H2b:应用于实地诊疗决策辅助时,AI 医疗语音助手的沟通风格会影响老年人的感知可信度。

### 2.3 AI 医疗语音助手的语音刻板印象

在存在足够社会线索的情况下,人类在人际交往中的社会反应,例如刻板印象或偏见,会被迁移至与智能体的交互中<sup>[3]</sup>。刻板印象内容模型(Stereotype Content Model, SCM)认为人类通常根据温暖和能力两个社会认知维度来解释他人行为<sup>[31]</sup>。Jin 等<sup>[32]</sup>根据刻板印象内容模型分析智能语音体的特征,定义了温暖度和专业度两个基本维度,分别与人智交互中的感知温暖和感知专业相关,结合这两个维度的智能体语音设计可以用来预测人们的意愿、信任等复杂态度和行为反应。

Lass 等<sup>[33]</sup>在对语音特质推理的研究中发现,人们会从语音中判断声源者的身高、体重和相貌等特征,并表现出相似性吸引力,即听众对于语音特质的推断中存在“语音刻板印象(Vocal Stereotype)”。性别是语音助手最明显的拟人化特征,人们会在与智能体的社会化互动中收集体现性别特征的线索。性别刻板印象认为男性是自信、有能力的,女性则是温暖细致、富有关怀的。社会生活中性别与职业角色的匹配进一步加深了刻板印象,并将其拓展为“群体-特质”的联结,个体更倾向于将特定群体与相关的特质进行联结<sup>[34]</sup>,如男性角色集中在专业性和力量性任务,女性角色集中在提供照顾性与关怀性行为。医疗保健场景是一个兼具能力和关怀要求的场景,在“温暖优先效应”下,患者第一印象认为女性医疗保健者更温暖、人性化,可以提供更多以患者为中心的护理,但在具体诊断结果评估时,患者会认为女性医生技术能力不如男性医生<sup>[35]</sup>。

用户对语音助手的个性感知受性别刻板印象的影响,社会化情景中的反应加深了这种现象。在医疗保健场景中,患者期望接受更多以自身为中心的治疗,因此女性特质的语音助手往往更受青睐,尤其老年人更喜欢与女性声音特质的医用机器人对话。

但当女性声音特质的医疗语音助手表现出强硬主导的特征时,会被认为对话体验不太积极<sup>[36]</sup>。Jin 等<sup>[9]</sup>发现,在线医疗问诊中,增强语音助手视觉形象的专家特质时,患者对女性声音有更高的沟通满意度。Goodman 等<sup>[8]</sup>让老年人查看药物标签后分别听取男性和女性语音助手的建议,发现女性助手的声音被认为比男性助手的声音更值得信赖。但 Kuo 等<sup>[37]</sup>研究发现,在医疗机器人交互中,响亮且语速缓慢的男性声音更易于老年患者理解,进而提升信息接收的准确性,并增强其对医疗机器人的信任。同时,非二元语音助手难以成为反刻板印象的有效形式,因为声音中蕴含的社会化特征线索,会激活用户的认知图式,使其倾向于对非二元音进行性别化解读。基于上述研究,老年人对 AI 医疗语音助手声音性别的社会化感知,会激活其基于刻板印象维度的评价,因此本研究提出以下假设:

**H3: AI 医疗语音助手的声音性别会影响老年人的感知温暖(a)和感知专业(b)。**

根据社会角色理论(Social Role Theory, SRT),人们会通过人机交互中较少的拟人化社会线索作出相应的社会反应,将人机交互视为准社会交往过程,从而感受到机器的社会化特征<sup>[38]</sup>。AI 语音助手仅依赖口头叙述扮演特定角色,因此传递相同内容的不同沟通风格成为最突出的声音社会角色提示。具有对话功能的 AI 语音助手通过设计特定的沟通风格,强化了用户对其拟人化特征的感知,从而间接提升了用户对智能体的信任感。尽管沟通风格涉及复杂的用词和语句结构,但在对话中的差异主要体现在称呼、术语、语气词等词汇表达上<sup>[39]</sup>,形成非正式的口语表达和正式的严肃对话表达两个风格维度,对应为语音助手伙伴型和专家型两种声音风格类型。

目前,大多数智能语音设备作为个人伙伴被用于如家庭生活等日常情境,具有非正式的沟通风格 and 与用户更亲近的关系,与之相对的是具有正式的沟通风格和社会规范的专用语音助手。研究表明,平等、关怀的沟通方式能够增强用户的使用意愿,设定语音助手声音的沟通风格为“温暖的”拟人化属性对感知信任有正向影响,且语音助手温暖程度越高,用户的接受意愿越积极<sup>[40]</sup>;而“专家型”“管家型”等“高能力”属性的沟通风格,通过专业、准确的表达主

导对话,能有效传递内容信息,激发用户对其能力的肯定,从而导向积极的信任<sup>[41]</sup>。Dautenhahn 等<sup>[42]</sup>调查了人们对未来机器人的角色态度,老年人更愿意接受机器人作为专业助手,而不是朋友或伴侣;Wienrich 等<sup>[16]</sup>发现在医疗保健领域将语音助手模拟为专家以匹配老年患者对 AI 能力的预期,能提高其对诊断结果的信任度。Ma 等<sup>[43]</sup>研究发现,具备顺从或伙伴型人格沟通特质的 AI 医疗语音助手,在情绪感知与处理方面展现出更高的温暖感,有助于缓解老年用户的技术适应压力,并增强其对语音助手的信任;Brewer<sup>[44]</sup>发现在长期护理中,向具有“温暖”特质的语音助手寻求建议,极大地缓解了老年患者面临的病症压力。综上,在医疗领域老年人对 AI 语音助手不同沟通风格的社会化感知同样会导致其基于刻板印象维度的评价,因此本研究提出以下假设:

**H4: AI 医疗语音助手的沟通风格会影响老年人的感知温暖(a)和感知专业(b)。**

基于上述研究和观点,本研究预测在辅助实地医疗诊断的情境中,刻板印象模型中的感知温暖与感知专业在老年人对 AI 语音助手的感知可信度之间起到中介作用。即 AI 语音助手的声音性别和沟通风格之所以会影响老年人的可信度评价(H3 和 H4),是由于声音的拟人化特征唤醒了用户在刻板印象上对温暖和专业两个维度的感知。因此,本研究提出以下假设:

应用于实地诊疗决策辅助时:

**H5: 感知温暖中介于 AI 医疗语音助手声音性别(a)和沟通风格(b)对老年人可信度评价的影响。**

**H6: 感知专业中介于 AI 医疗语音助手声音性别(a)和沟通风格(b)对老年人可信度评价的影响。**

根据上述理论假设,构建假设模型如图 1 所示。

### 3 研究方法

#### 3.1 实验设计

本研究采用 3(声音性别:男性声音/女性声音/非二元音)×2(沟通风格:专家型/伙伴型)的被试间实验,探究用于医学生化检验报告辅助诊断的实地医疗场景下,AI 医疗语音助手的不同声音性别和沟通风格对老年人感知可信度的影响,以及感知可信度是否进一步影响使用意愿。参与者被随机分配到

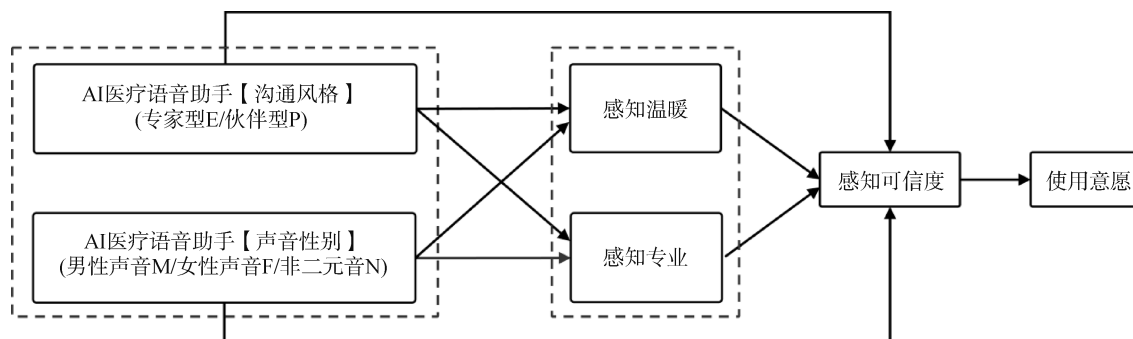


图1 研究假设模型

Fig.1 Research Hypothesis Model

6组实验中的一组进行实验。

### 3.2 实验材料设计

#### (1)实验内容设计

糖尿病是最为典型的老年慢性疾病,也是中国老年人会定期到门诊自行检查确认的项目。相较于癌症、心血管等病症复杂、难以确诊的疾病,糖尿病可通过血糖指标实现早期筛查与确诊,通过对高风险人群的长期监测,有助于在疾病发生前实施有效预防。本实验的刺激内容为辅助分析老年人血清检

验中空腹血糖值的AI医疗语音助手,借助 Adobe Photoshop 和 After Effects 制作终端交互界面,包含血清检验报告单以及音柱动效表明对话状态的AI医疗语音助手,如图2所示。实验中,空腹血糖值设定为 8.93 mmol/L,明显高于标准,存在糖尿病的患病可能性。血糖异常值触发患者与AI医疗语音助手的互动,AI医疗语音助手给患者提供相应的健康行为建议。由于实验对话文本中涉及医学专业知识,因此邀请三位内科医生审查,确保内容真实合理。

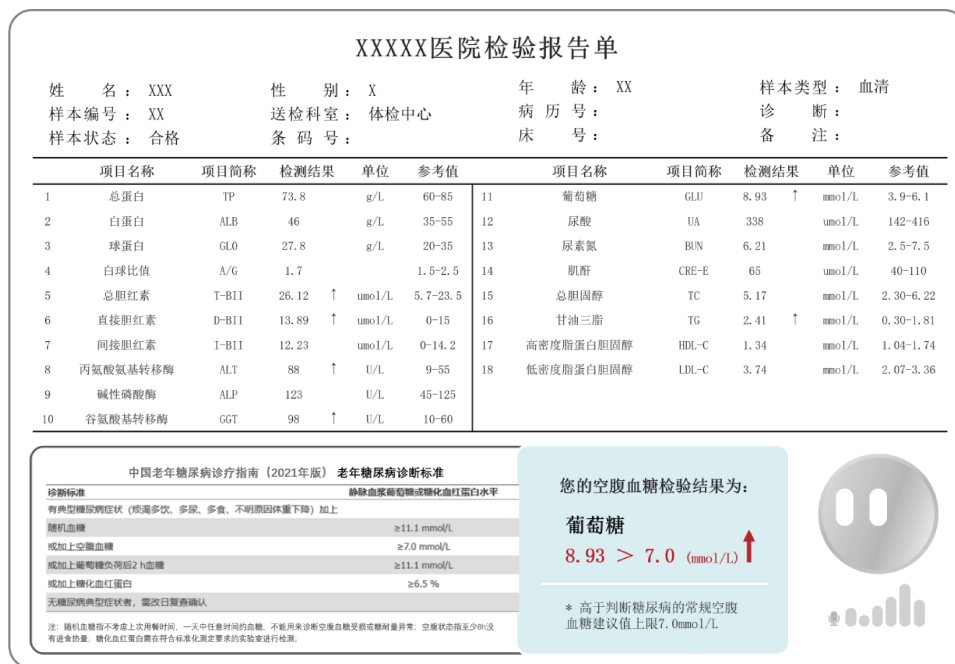


图2 对患者空腹血糖值进行辅助诊断的AI医疗语音助手终端交互界面

Fig.2 AI Medical Voice Assistant Terminal Interactive Interface for Assisting Diagnosis of Patients' Fasting Blood Sugar Levels

(2)AI 医疗语音助手的声音特征设计

本研究的自变量为 AI 医疗语音助手的声音性别(男性/女性/非二元声音)和沟通风格(专家型/伙伴型)。男性中文用语者的平均基频(F0)约为 120 Hz,女性中文用语者的平均 F0 约为 210 Hz, 145 Hz~175 Hz 的男性和女性 F0 重叠区被认为是声音的中性区(Neutral Zone)<sup>[45]</sup>。本实验通过阿里云 TTS(Text to Speech)智能语音合成技术控制声音基频,输出 120 Hz 的标准男性音频和 210 Hz 的标准女性音频,非二元音的合成借助 Voice Q 云服务<sup>①</sup>,生成克隆无性别声音样本。控制语言发音方式均为标准普通话,避免口音影响。

语音助手在对话中展现出的不同沟通风格,主要通过对话语义线索的操控来塑造,这些线索包括专

业性措辞的使用程度、人称代词的选取以及语气词的搭配<sup>[39]</sup>。专业型的沟通风格在对话中多选用严谨的专业词汇,采用如“您”的礼貌称呼,以“建议”等官方、正式的口吻交谈;而朋友、伙伴型沟通风格常采用轻松、亲昵的口吻,直接称呼“你”,使用如“怎么样”等日常词汇和“哦”等语气词进行交谈。针对实验涉及的血清检验报告中的空腹血糖值分析内容,撰写了两种沟通风格的对话脚本,两段脚本的文本长度大致相同,如图 3 所示。将对话脚本输入阿里云 TTS 和 Voice Q 平台生成实验音频,考虑到实验对象老年群体的语言辨析能力弱,控制平均语速为 240 字/分钟,稍慢于普通话对话的平均语速。所生成的 6 段实验音频的总时长均为 1 分 42 秒,分为三段进行语音交互。

| 交互流程       | 对话内容       | 对话类型                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 注意事项                                                  |
|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|            |            | 专家型                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 伙伴型                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |
| ①<br>参与者回答 | 身份确认       | 您好,我是智能医疗语音助手XXX,请问您是XXX女士/先生吗?                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 你好,我是智能医疗语音助手XXX,请问您是XXX女士/先生吗?                                                                                                                                                                                                                                                                | 要求实验参与者肯定回答                                           |
| ②<br>参与者回答 | 空腹血糖测试要求确认 | 好的,这是您的血清检验结果报告单,请问您是保持空腹的状态,在早晨7点31分抽取的血液样本吗?                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 好,这是你的血清检验结果报告单,你是昨天晚上饭后到今早都没有吃东西,然后在早晨7点31分的时候抽了血检查吗?                                                                                                                                                                                                                                         | 要求实验参与者肯定回答                                           |
| ③          | 分析导入       | 好的,您的血液样本检验结果有效,下面我将详细分析您的空腹血糖检验值。                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 嗯好,那这样你的血液检查是有效的,我来仔细跟你讲一下这次的检查结果。                                                                                                                                                                                                                                                             | —                                                     |
|            | 空腹血糖值分析结果  | 隔夜空腹状态下清晨抽取的血液检验结果显示,您血液中葡萄糖的含量为8.93mmol/L(毫摩尔每升);依据中国卫生部发布的老年糖尿病诊断标准,您的空腹血糖值高于正常空腹血糖的最高建议值7.0mmol/L(毫摩尔每升),表现为空腹高血糖现象。<br><br>单次空腹高血糖并不能直接诊断为糖尿病,需非同日的两次以上空腹检验血糖值高于最大值7,并结合是否出现多饮、多尿、多食但体重下降等典型糖尿病症状综合进行诊断。但同时检验结果中发现您血液中的甘油三酯含量也高于最大常规值,加上高血脂的情况,您存在糖尿病患病的可能性较大。<br><br>建议您于3日后再次进行空腹血液复查,根据两次血糖检验结果及您的日常身体状况、既往病史等综合情况,到门诊就医诊断。 | 昨天晚上饭后到早晨都没有吃东西的话,你的血糖检查结果是8.93,比老年糖尿病诊断标准的正常最高值7还要高,你这是空腹高血糖。<br><br>但是这一次异常不代表就是糖尿病,你得至少两次的空腹高血糖值比7高,再看有没有出现典型的糖尿病情况,通常是喝水多尿也多、吃得多但反过来还瘦了这种,这样才能确诊。但是呢,看检查结果里你的甘油三酯的指标也挺高的,你目前这种高血脂、高血糖的情况,还真挺有可能是糖尿病呢。<br><br>所以呢你还是3天后再来医院空腹抽血检查一次,看这两次是不是都是空腹高血糖。然后最近留意一下自己日常的身体状况、既往病史这些,最后一块到门诊让医生来做诊断。 | 要求参与者代入场景,强调为实验模拟;实验结束后,警告参与者不要语音助手提供的信息做出任何与健康相关的决定; |

\* 斜体阴影下划线 部分显示了专家型和伙伴型声音角色之间典型的语言风格的差异

图 3 专家型和伙伴型沟通风格的 AI 医疗语音助手对话交互设计

Fig.3 Conversational Interaction Design of AI Medical Voice Assistants with Expert and Partner Communication Styles

(3)操纵检验

为保证实验的内部有效性,在正式实验前通过 Credamo 在线平台预实验 AI 医疗语音助手的声音性别和沟通风格,验证操纵是否成功。招募两组各 30 名 60 岁以上的老年人分别收听:①实验设计的男

性/女性/非二元音三种声音合成的三段音频;②使用随机性别的声音,朗读体现专家型和伙伴型沟通风格的文本内容。两组实验参与者在听完音频后均被要求以李克特 7 点量表(1=完全不认同,7=完全认同)进行评价。以“您认为这种声音更像是?”这种不

①<https://www.voiceq.com/>.

会对参与者造成性别暗示的方式提问<sup>[46]</sup>,沟通风格的测量则参考 Rhee 等<sup>[47]</sup>开发的智能产品语音风格量表。结果表明,参与者能够区分实验设计素材的不同声音性别( $M_{女}=6.32$ ;  $M_{男}=1.57$ ;  $M_{非二元}=3.92$ ;  $F=2.069$ ,  $P<0.05$ ),“伙伴型”声音角色的伙伴特质得分显著高于专业特质得分( $N=30$ ,  $M_{伙伴}=5.52$ ;  $M_{专家}=4.69$ ;  $F=4.827$ ,  $P<0.05$ ),“专家型”声音角色的专业特质得分显著高于伙伴特质得分( $N=30$ ,  $M_{专家}=5.56$ ;  $M_{伙伴}=4.39$ ;  $F=9.037$ ,  $P<0.01$ ),对 AI 医疗语音助手声音的操纵达到了预期目的。

### 3.3 变量测量

感知温暖和感知专业的测量,采用 Fiske<sup>[48]</sup>确定 SCM 热情和能力衡量指标的简化版本;为衡量 AI 医疗语音助手的可信度,采用 Corritore 等<sup>[49]</sup>的在线信任衡量指标;对使用意愿的衡量参考 Ashfaq 等<sup>[50]</sup>的持续使用意愿量表。针对实地医疗中与语音助手交流检验结果的实验情境,调整 4 组量表的测量项,共形成 17 个题目。所有项目均使用迭代方法从英语等效翻译为中文,采用李克特 7 点量表进行评价,研究变量及对应测量题项如表 1 所示。

表 1 研究变量及对应测量题项

Table 1 Research Variables and Corresponding Measurement Items

| 变量类型 | 变量名称  | 测量题项                                | 原表述      |                      | 来源                                                      |
|------|-------|-------------------------------------|----------|----------------------|---------------------------------------------------------|
|      |       |                                     | 中译       | 英文                   |                                                         |
| 中介变量 | 感知温暖  | 我认为 AI 医疗语音助手是真诚的。                  | 真诚       | Sincere              | Fiske <sup>[48]</sup>                                   |
|      |       | 我认为 AI 医疗语音助手很有耐心。                  | 好脾气的     | Good-natured         |                                                         |
|      |       | 我认为 AI 医疗语音助手是温暖的。                  | 温暖的      | Warm                 |                                                         |
|      |       | 我认为 AI 医疗语音助手是友好的。                  | 友好       | Friendly             |                                                         |
|      |       | 我认为 AI 医疗语音助手是充满善意的。                | 善意       | Well-intentioned     |                                                         |
|      | 感知专业  | 我认为 AI 医疗语音助手能够胜任它的工作要求。            | 能胜任      | Competent            |                                                         |
|      |       | 我认为 AI 医疗语音助手对它给出的检验结果的分析是自信的。      | 自信       | Confident            |                                                         |
|      |       | 我认为智能医疗语言助手是聪明的。                    | 聪明       | Intelligent          |                                                         |
|      |       | 我认为 AI 医疗语音助手的能力很强。                 | 能力       | Capable              |                                                         |
|      |       | 我认为 AI 医疗语音助手是知识渊博的。                | 知识渊博     | Knowledgeable        |                                                         |
| 因变量  | 感知可信度 | 我认为 AI 医疗语音助手是值得信赖的。                | 可信的,值得信赖 | Credibility          | Corritore 等 <sup>[49]</sup> ;<br>Rhee 等 <sup>[47]</sup> |
|      |       | 借助 AI 医疗语音助手分析检查结果对我来说很有价值。         | 感知可用性    | Perceived usefulness |                                                         |
|      |       | 我认为使用 AI 医疗语音助手分析检查结果不存在风险。         | 感知风险     | Perceived risk       |                                                         |
|      | 使用意愿  | 我认为 AI 医疗语音助手的行为是可以预测的。             | 系统透明度    | System transparency  | Ashfaq 等 <sup>[50]</sup>                                |
|      |       | 我打算继续使用 AI 医疗语音助手。                  | 继续使用     | Intend to use        |                                                         |
|      |       | 在未来的日常生活中,如果有机会使用 AI 医疗语音助手,我一定会使用。 | 有机会就会使用  | Expect will          |                                                         |
|      |       | 我会推荐其他人使用 AI 医疗语音助手。                | 推荐其他人    | Recommend others     |                                                         |

### 3.4 实验流程

实验调查由两名经过培训的研究员于医疗机构实地开展。鉴于空腹血糖监测通常在上午进行,为保证研究顺利开展,实验时间均安排在上午 8:00-11:00。研究员随机拦截潜在研究对象并平衡样本性别,在解释实验目的后,确认对象是否满足实验参与要求:

- (1) 60 岁以上老年人。
- (2) 未确诊患有糖尿病。
- (3) 对老年糖尿病有一定了解并担心自己会患

糖尿病。

(4) 曾在医院进行过血液检验并关注血糖值,但实验当天未进行任何医学检查项目。

满足实验要求的参与者在签署知情同意后,填写前调问卷,以收集其基础信息。

实验采用 iPad 作为操作载体,展示交互界面并配合语音对话模拟演示。参与者被要求阅读假设的健康检查情景,预设于早晨 7:31 进行了血液样本抽取。被试老年人同 AI 医疗语音助手的交互流程分

为三部分,前两部分依次为对患者身份和空腹进行血液抽样的确认询问,参与者在实验开始前预先被要求肯定回答“是的”;第三部分叙述对空腹血糖检验值的分析,无需被试回应,随即结束语音交互。完成完整语音交互后,参与者被要求根据真实体验填写变量测量问卷,并参与后测的简短访谈。特别告知参与者实验中涉及的智能技术尚处于不确定的探索发展阶段,建议其不要根据实验中智能医疗给出的诊断做出任何行为。

## 4 实验结果

### 4.1 描述性统计

研究共招募到 180 位老年人进行实验,其中 4 位未能通过指定选项(Instructed Items)问题的筛查被删除数据,最终样本量为 176 个,其中女性 98 位(55.68%),男性 78 位(44.32%)。在正式实验中,对预实验中的检验问题进行再次检验,结果表明了操纵的有效性:声音性别: $M_{女}=6.18, M_{男}=1.09, M_{非二元}=4.12, F=4.57, p<0.01$ ;“伙伴型”声音角色: $M_{伙伴}=5.56, M_{专家}=4.39, t=-2.48, p<0.05$ ;“专家型”声音角色: $M_{伙伴}=4.02, M_{专家}=6.28, t=5.46, p<0.05$ 。参与者的平均年龄为 65.06( $SD=3.840$ ),最小为 60 岁,最大为 75 岁。在检验研究假设前对 176 份有效数据进行信度分析,结果显示 4 个变量因子的克隆巴赫(Cronbach's  $\alpha$ )系数均大于推荐阈值 0.7,说明本研究测量工具具有较好的信度; $KMO=0.833$ ,巴特利特(Bartlett)球形度检验的显著性 $p<0.05$ ,表明问卷具有较好的结构效度,所有数据分析均使用 SPSS 27 完成。

参与者被随机分配至一种声音特征的 AI 医疗语音助手进行交互,各组的性别和年龄比例几乎接近,分配情况及 6 种实验条件下的感知可信度情况如表 2 所示。

老年人对男性专家型 AI 医疗语音助手的感知可信度最高( $M=6.278, SD=0.381$ ),对女性专家型 AI 医疗语音助手的感知可信度最低( $M=5.599, SD=0.793$ )。进一步分析发现,不同性别的老年人在与不同声音特征的 AI 医疗语音助手进行交互时的感知可信度存在一定差异,女性老年人对女性声音( $M=5.798, p<0.05$ )有更高的感知可信度,也更信任

表 2 老年人对 AI 医疗语音助手感知可信度的平均值和标准差

Table 2 Mean and Standard Deviation of the Perceived Trustworthiness of AI Medical Voice Assistants Among Older Adults

| 沟通风格 | 女性声音  |       |    | 男性声音  |       |    | 非二元音  |       |    |
|------|-------|-------|----|-------|-------|----|-------|-------|----|
|      | 平均值   | 标准差   | N  | 平均值   | 标准差   | N  | 平均值   | 标准差   | N  |
| 专家型  | 5.599 | 0.793 | 29 | 6.278 | 0.381 | 30 | 5.687 | 0.710 | 29 |
| 伙伴型  | 5.926 | 0.401 | 29 | 5.752 | 0.587 | 29 | 5.805 | 0.524 | 30 |

(注:AI 医疗语音助手的感知可信度通过李克特 7 点量表衡量, N 为在 6 组实验条件间随机分配的参与者数量。)

伙伴型( $M=5.852$ )的沟通风格。而男性老年人对专家型( $M=5.964, p=0.08$ )和男性声音( $M=6.307, p<0.001$ )都表现出更高的感知可信度。

### 4.2 声音性别和沟通风格对感知可信度的影响

H2 预测了 AI 医疗语音助手的声音性别和沟通风格对老年人感知可信度的影响,通过两因素方差分析探讨声音特征的影响效应。结果表明,声音性别对老年人感知 AI 医疗语音助手可信度的主效应显著( $F(2, 170)=6.178, p=0.030$ ),H2a 得证,即应用于实地诊疗决策辅助时,AI 医疗语音助手的声音性别会影响老年人的感知可信度。在沟通风格层面,老年人对专家型 AI 医疗语音助手的信任程度更高( $M=5.860, SD=0.657$ ),沟通风格对老年人感知可信度不具有显著影响( $F(1, 170)=0.924, p=0.771$ ),H2b 的假设并未得到验证。同时,性别和沟通风格的声音线索对老年人感知可信度的影响存在显著交互效应( $F(2, 170)=9.194, p<0.001$ ),如图 4 所示。进一步检验结果显示,在非二元声音下,沟通风格的简单效应不显著( $F(1, 170)=0.602, p=0.439$ ),而当语言助手的声音体现明显拟人化特征时,即男性和女性声音,沟通风格的简单效应显著( $p<0.05$ )。当沟通风格为专家型时,AI 医疗语音助手的声音性别的简单效应显著( $F(2, 170)=11.838, p<0.001$ ),但其中女性声音和非二元音的差异不显著( $p=1.000$ );当沟通风格为伙伴型时,声音性别的简单效应不显著( $F(2, 170)=0.669, p=0.514$ )。

### 4.3 声音性别和沟通风格对感知温暖和感知专业的影响

采用 One-Way ANOVA 分别探索 AI 医疗语音助

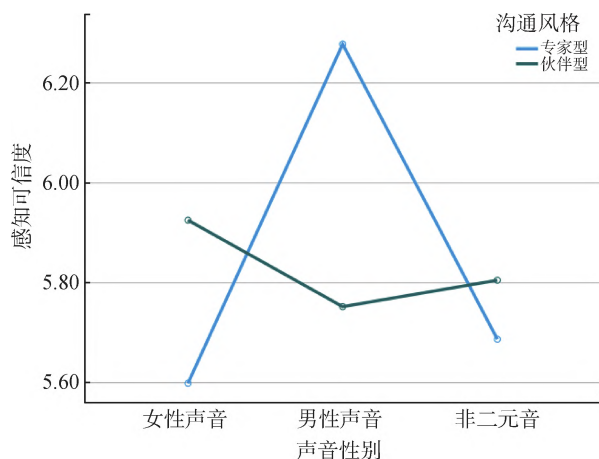


图4 AI医疗语音助手的声音性别和沟通风格对感知可信度影响的交互效应

Fig.4 Interactive Effect of Gender and Communication Style of AI Medical Voice Assistants on Perceived Credibility

手的声音性别和沟通风格如何影响老年人感知温暖和感知专业。AI医疗语音助手声音性别显著影响老年人对医疗语音助手的感知专业 ( $F(2, 170) = 3.418, p < 0.05$ ) 和感知温暖 ( $F(2, 170) = 5.966, p < 0.05$ ), H3a 和 H3b 得证<sup>[51]</sup>。Bonferroni 事后检验表明,与男性 ( $M = 5.912, SD = 0.491, p < 0.05$ ) 和非二元音 ( $M = 5.821, SD = 0.643, p > 0.05$ ) 相比,女性声音 ( $M = 6.050, SD = 0.650$ ) 引发了更高的感知温暖。男性声音 ( $M = 6.784, SD = 0.307$ ) 相较于女性声音 ( $M = 5.101, SD = 0.825, p < 0.05$ ) 和非二元音 ( $M = 5.221, SD = 1.284, p < 0.05$ ) 引发了更高的感知专业,如表3所示。AI医疗语音助手的沟通风格对感知专业 ( $F(1, 170) = 5.311, p < 0.05$ ) 有显著影响,但并未影响感知温暖 ( $F(1, 170) = 2.553, p = 0.112$ ),假设 H4a 不得证,而 H4b 得到正向支持。即相较于伙伴型 ( $M = 5.828, SD = 0.568$ ),专家型 ( $M = 6.000, SD = 0.432$ ) 的沟通风格在解读检验结果时明显引发了老年人更高的感知专业。

#### 4.4 感知温暖和感知专业的中介作用

研究分析了AI医疗语音助手声音特征对老年人感知可信度产生影响时,感知温暖和感知专业在其中的中介作用,并借助 SPSS PROCESS Model 4 根据 95% 置信区间 (CI) 进行结果评估,如表4所示。

表3 AI医疗语音助手声音性别对感知温暖和感知专业的影响的差异

Table 3 Differences in the Impact of Gender on Perceived Warmth and Professionalism of AI Medical Voice Assistants

| 因变量  | 声音性别 (I) | 声音性别 (J) | 平均值差值 (I-J) | 标准误差  | 显著性   |
|------|----------|----------|-------------|-------|-------|
| 感知温暖 | 女性       | 男性       | 0.277       | 0.109 | 0.029 |
|      |          | 非二元      | 0.145       | 0.109 | 0.515 |
|      | 男性       | 女性       | -0.277      | 0.109 | 0.029 |
|      |          | 非二元      | -0.131      | 0.109 | 0.643 |
|      | 非二元      | 女性       | -0.145      | 0.109 | 0.515 |
|      |          | 男性       | 0.131       | 0.109 | 0.643 |
| 感知专业 | 女性       | 男性       | -0.279      | 0.091 | 0.008 |
|      |          | 非二元      | -0.016      | 0.091 | 1.000 |
|      | 男性       | 女性       | 0.279       | 0.091 | 0.008 |
|      |          | 非二元      | 0.263       | 0.091 | 0.012 |
|      | 非二元      | 女性       | 0.016       | 0.091 | 1.000 |
|      |          | 男性       | -0.263      | 0.091 | 0.012 |

表4 H5a-H6b 假设路径的数据分析结果

Table 4 Data Analysis Results of the H5a-H6b Hypothesis Path

| 假设      | 路径        | 效应类型 | $\beta$ | Bootstrap 95 %CI |
|---------|-----------|------|---------|------------------|
| H5a-H5b | PW→PT     | 直接   | 0.353   | [0.253, 0.453]   |
|         | VAC*PW→PT | 间接   | -0.022  | [-0.017, 0.007]  |
|         | VAG*PW→PT | 间接   | 0.153   | [0.123, 0.225]   |
| H6a-H6b | PE→PT     | 直接   | 0.402   | [0.054, 0.301]   |
|         | VAC*PE→PT | 间接   | 0.082   | [0.007, 0.114]   |
|         | VAG*PE→PT | 间接   | 0.053   | [0.041, 0.266]   |

(注: VAG 代表声音性别, VAC 代表沟通风格, PW 代表感知温暖, PE 代表感知专业, PT 代表感知可信度。)

感知温暖对感知可信度具有显著的直接效应 ( $\beta = 0.353, 95\% CI = [0.253, 0.453]$ ), 声音性别通过感知温暖对感知可信度的间接效应为  $\beta = 0.153, 95\% CI = [0.123, 0.225]$ , 表明感知温暖在声音性别对感知信任的影响中起到中介作用, 假设 H5a 得到验证。沟通风格对感知温暖并不存在显著影响, 感知温暖在沟通风格对感知可信度的影响路径上的间接效应不显著 ( $\beta = -0.022, 95\% CI = [-0.017, 0.007]$ ), 因此未能验证假设 H5b。

声音性别和沟通风格对感知专业均有显著影响, 感知专业对感知可信度的直接效应显著 ( $\beta = 0.402, 95\% CI = [0.054, 0.301]$ )。沟通风格对感知

可信度的影响不显著,但沟通风格通过感知专业对感知可信度的间接效应为 $\beta=0.082$ ,95% CI=[0.007, 0.114],表明感知专业完全中介了沟通风格对感知可信度的影响,假设 H6b 得到证明。声音性别通过感知专业对感知可信度的间接效应为 $\beta=0.053$ ,95% CI=[0.041, 0.266],因此感知专业也部分中介了沟通风格对感知可信度的影响,假设 H6a 得到证明。感知可信度对老年人的使用意愿具有显著的正向预测作用( $\beta=0.273$ ,95% CI=[0.152, 0.394]),即老年人对 AI 医疗语音助手感知信任的提升会显著提高其未来在实地使用的意愿, H1 得证。

## 5 讨 论

### 5.1 主要发现

本研究探讨了 AI 医疗语音助手在实地医疗场景用以辅助生化检查结果分析时,其声音性别(男性/女性/非二元音)和沟通风格(专家型/伙伴型)这两个主要拟人化特征对老年人感知可信度的影响,并进一步考察了拟人化特征对老年人使用意愿的作用。同时,研究还讨论了感知温暖和感知专业这两个社会认知维度的中介作用。现有研究表明,当语音助手的声音特征符合社会刻板印象时,其拟人化特征有助于增强用户对其温暖性与能力感的认知,从而形成更积极的感知。然而,关于反刻板印象的研究也指出,干扰固定特征可能会减少人机交互中的性别刻板印象。例如, Torre 等<sup>[52]</sup>通过融合语音助手性别视觉形象和非二元声音属性,发现模糊特质削弱了用户对具有刻板女性或男性属性的机器人的性别化; Reinkemeier 等<sup>[53]</sup>发现语音助手和用户之间的性格匹配会增加商务语音中的信任。本研究针对上述内容形成了一系列有意义的发现。

当借助 AI 医疗语音助手获取健康分析内容时,相较于非二元音,老年人对女性和男性声音表现出明显的高信任倾向,且自然拟人化的声音能够提升其感知可信度。当声音的社会化特征较弱时,识别能力较低且敏感度较高的老年人难以对非二元音进行群体归因。与具有显著性别指向的声音相比,非二元音缺乏激发交互前刻板印象所产生的互动预期,导致老年人在交互后的信任感相对消极<sup>[54]</sup>。此外,在涉及检验分析的医疗情景中,老年人对符合刻

板印象的专业型沟通风格表现出明显较高的信任程度。本研究通过控制人称代词、专用词及语气词的表达方式,操纵了专家型与伙伴型的沟通风格。结果表明,在健康相关的专业领域中,直接阐述事实并辅以专业解释,有助于在快速沟通中有效建立老年人的信任感。同时,人们倾向于接受与自身特质相似的智能体。在医疗领域,患者与医护人员之间的性别匹配可以提升治疗效果和就医体验。本研究的数据分析表明,在实地医疗环境中,老年人与 AI 医疗语音助手的交互同样存在性别匹配的积极效应。

研究表明,声音性别和沟通风格对老年人感知 AI 医疗语音助手可信度存在显著的正向交互效应。具体而言,当 AI 医疗语音助手具备多个拟人化特征时,这些特征与刻板印象相匹配能够增强老年人的感知可信度,这与 Tay 等<sup>[55]</sup>的研究发现相一致。女性声音和伙伴型沟通风格在刻板印象上均被视为温暖和具有关怀的形象,而男性声音和专家型沟通风格则被认为具备能力和权威性。在本研究中,老年人对男性专家型和女性伙伴型语音助手表现出较高的信任度。然而,在刻板印象机制的影响下,社会认知对信任的塑造同时具有正向促进与反向干扰的双重作用。McGurk 等<sup>[56]</sup>的研究表明,当多重特征不匹配时,用户可能会产生异化感知,从而引发信任怀疑。这导致老年人对拟人化特征反向匹配的男性伙伴型和女性专家型 AI 医疗语音助手的信任度降低。值得注意的是,用户对温暖性特质的感知倾向相较于专业性特质更为脆弱<sup>[57]</sup>,容易受到其他因素的影响而改变或消失。由于声音性别是老年人在与语音助手交互时首先感知到的拟人化特质,它激发了用户对外显刻板印象的直接意识,当这种声音特征被进一步理解为具备能力的专家型时,与女性声音之间的特质冲突可能导致更差的用户体验。因此,老年人对女性专家型 AI 医疗语音助手所提供的诊疗建议的信任程度最低。本研究发现, AI 医疗语音助手的可信度越高,老年人的使用意愿也随之增加。同时,回归分析结果显示,可信度对使用意愿具有可预测性,进一步支持了现有研究中关于可信度在影响患者就医意愿和满意体验方面的重要性<sup>[58]</sup>。

在实地医疗情境下,医疗关怀和专业能力都对患者就医体验产生影响。女性声音所传达的关怀属

性与男性声音所体现的能力属性,能够通过影响老年人对语音助手的感知温暖与感知专业,从而提升其对AI医疗语音助手的感知可信度。AI医疗语音助手的沟通风格影响老年人对专业性的感知,同时,沟通风格通过感知专业影响老年人对声音性别的感知可信度。社会角色效应成为在医疗建议场景中信任感知的主要操纵因素。这是因为在传统医患关系中,患者对医生群体的信任属于典型的角色信任,语音交互中对于医生沟通方式的专业性有强烈的刻板预期。在医疗环境中,增强智能体的专业特质展现,有助于削弱技术不确定性所引发的“黑箱效应”对患者信任的负面影响,甚至可能提升其对智能体决策建议的接受意愿<sup>[59]</sup>。积极刻板印象是对社会群体积极特质的描述,通常形成于医疗、教育等专业领域。在多因素交互的情况下,积极刻板印象的激活能够显著提升用户的整体体验水平,甚至抵消其他因素引起的消极刻板印象。在本研究中,语义内容操纵的沟通风格作为用户无意识产生认知的声音特征,通过内隐刻板印象特征,激活医疗领域专业能力的积极刻板印象,提升整体信任水平。

## 5.2 理论和实践意义

本研究拓展了语音助手在辅助医疗检验结果诊断方面的相关研究,揭示了语音助手的拟人化特征与用户感知可信度之间的关系及其影响机制。以往研究通常采用刻板印象范式解释人机交互的特征,但往往忽视了不同特质之间的相互作用。研究结果表明,医疗语音助手的拟人化特征与老年目标用户群体的感知特性相适应,对提升产品的有效性与满意度具有重要意义。

由于用户群体的多样性及交互情境的复杂性,智能产品设计在实地医疗场景中面临挑战。本研究阐明了针对老年人这一技术接受度较低的问诊群体,根据语音助手声音特征进行适应性设计的重要性,探讨了提升其可信度的语音特征优化方向,并揭示了语音助手不同声音特征组合的潜在价值。在产品规划阶段和设计阶段,必须深入调查用户与语音助手的交互场景,分析语音助手所依附的产品载体类型,确保语音助手在医疗场景下的有效应用。另一个重要发现是声音特征的刻板印象在感知可信度中的关键作用。用户通过对话的语气和文本来识别

拟人化线索,将这些线索触发的社会角色期望应用于语音助手。因此,在准备语音助手的交互文本时,需策略性地选择语气和用词,有效呼应对应的社会角色。

## 6 结 语

本研究聚焦于语音助手在具体医学检验结果分析任务中与患者进行语音交互的应用场景。然而,研究仍存在一些局限性。

(1)本研究的背景是中国医疗服务体系智慧化建设下,老年人对智能医疗设备的使用体验和态度。由于中国的社会文化和医疗保健体系具有特殊性,本研究所发现的语音助手设计原则能否适用于全球不同地区的文化和医疗体系仍需进一步探讨。

(2)研究未充分考虑与医疗场景关联性不强的其他声音拟人化特征来源,如儿童声音的刺激效果以及其他智能机器人特征的影响。

基于上述限制,未来可从全球化视角关注普适性的医疗环境,或在不同医疗背景下进行横向比较研究。此外,可以尝试将研究范式扩展至更复杂的疾病或涉及患者决策的手术情境,探索人工智能在专业领域与用户直接交互的应用边界。

## 参考文献:

- [1] 陆泉,梁悉羿,沈雨田,等.在线慢病社区中社会支持对用户持续参与的影响研究[J].图书情报知识,2022,39(5):120-130.(Lu Quan, Liang Xiyi, Shen Yutian, et al. Impact of Social Support on Users' Continued Engagement in Online Chronic Disease Communities[J]. Documentation, Information & Knowledge, 2022, 39(5): 120-130.)
- [2] Fritsch S J, Blankenheim A, Wahl A, et al. Attitudes and Perception of Artificial Intelligence in Healthcare: A Cross-Sectional Survey Among Patients[J]. Digital Health, 2022, 8. DOI: 10.1177/20552076221116772.
- [3] Nass C, Moon Y, Green N. Are Machines Gender Neutral? Gender-Stereotypic Responses to Computers with Voices[J]. Journal of Applied Social Psychology, 1997, 27(10): 864-876.
- [4] 陈倩倩,陈义涛.智能语音产品人机信任的实证考察——基于人际吸引的中介作用[J].技术经济与管理研究,2021(8):31-35.(Chen Qianqian, Chen Yitao. An Empirical Study on Human-Robot Trust of Intelligent Voice Products: Mediating Effect of Interpersonal Attraction[J]. Journal of Technical Economics & Management, 2021(8): 31-35.)

- [5] Torre I, Goslin J, White L, et al. Trust in Artificial Voices: A “Congruency Effect” of First Impressions and Behavioural Experience[C]//Proceedings of the Technology, Mind, and Society. ACM, 2018: Article No.40.
- [6] 申琦, 王璐瑜. 当“机器人”成为社会行动者: 人机交互关系中的刻板印象[J]. 新闻与传播研究, 2021, 28(2): 37-52.(Shen Qi, Wang Luyu. When Robots Become Social Actors: Stereotypes in Human-Robot Interaction[J]. Journalism & Communication, 2021, 28(2): 37-52.)
- [7] Devers E, Meeks C. Gender, Voice, and Job Stereotypes[J]. Psychological Studies, 2024, 69(1): 69-80.
- [8] Goodman K L, Mayhorn C B. It's Not What You Say But How You Say It: Examining the Influence of Perceived Voice Assistant Gender and Pitch on Trust and Reliance[J]. Applied Ergonomics, 2023, 106: 103864.
- [9] Jin E, Eastin M. Gender Bias in Virtual Doctor Interactions: Gender Matching Effects of Chatbots and Users on Communication Satisfaction and Future Intentions to Use the Chatbot[J]. International Journal of Human-Computer Interaction, 2024, 40(23): 8246-8258.
- [10] Feine J, Gnewuch U, Morana S, et al. Gender Bias in Chatbot Design[C]//Proceedings of the Chatbot Research and Design: 3rd International Workshop. Springer International Publishing, 2020: 79-93.
- [11] 房梦雅, 张愉, 顾晓松, 等. 智能医学与智慧医疗[J]. 交通医学, 2019, 33(6): 548-550.(Fang Mengya, Zhang Yu, Gu Xiaosong, et al. Intelligent Medicine and Intelligent Medical Treatment[J]. Medical Journal of Communications, 2019, 33(6): 548-550.)
- [12] Lee J D, See K A. Trust in Automation: Designing for Appropriate Reliance[J]. Human Factors, 2004, 46(1): 50-80.
- [13] Hardin R. Trust and Trustworthiness[M]. Russell Sage Foundation, 2002.
- [14] Hengstler M, Enkel E, Duelli S. Applied Artificial Intelligence and Trust—The Case of Autonomous Vehicles and Medical Assistance Devices[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2016, 105: 105-120.
- [15] 孔祥维, 王子明, 王明征, 等. 人工智能使能系统的可信决策: 进展与挑战[J]. 管理工程学报, 2022, 36(6): 1-14.(Kong Xiangwei, Wang Ziming, Wang Mingzheng, et al. Trustworthy Decision-Making in Artificial Intelligence-Enabled Systems: Progress and Challenges[J]. Journal of Industrial Engineering and Engineering Management, 2022, 36(6): 1-14.)
- [16] Wienrich C, Reitelbach C, Carolus A. The Trustworthiness of Voice Assistants in the Context of Healthcare Investigating the Effect of Perceived Expertise on the Trustworthiness of Voice Assistants, Providers, Data Receivers, and Automatic Speech Recognition[J]. Frontiers in Computer Science, 2021, 3. DOI: 10.3389/fcomp.2021.685250.
- [17] Seitz L, Bekmeier-Feuerhahn S, Gohil K. Can We Trust a Chatbot Like a Physician? A Qualitative Study on Understanding the Emergence of Trust Toward Diagnostic Chatbots[J]. International Journal of Human-Computer Studies, 2022, 165: 102848.
- [18] 胡文轩, 司广森, 张凡, 等. 哪种语言是患者期望的? 在线健康平台上医生交互语言对患者的影响[J]. 系统管理学报, 2024, 33(5): 1167-1180.(Hu Wenxuan, Si Guangsen, Zhang Fan, et al. What Language is Expected by Patients? The Effects of Physicians' Interaction Language on Patients on Online Health Platforms[J]. Journal of Systems & Management, 2024, 33(5): 1167-1180.)
- [19] 陈东华, 张润彤. 在线健康社区医生多模态信息融合对患者决策行为影响研究[J]. 现代情报, 2022, 42(8): 37-49.(Chen Donghua, Zhang Runtong. Research on the Influence of Doctor's Multimodal Information Fusion on Patient's Decision-Making Behaviors in Online Health Communities[J]. Journal of Modern Information, 2022, 42(8): 37-49.)
- [20] Liu S, Si G S, Gao B J. Which Voice are You Satisfied with? Understanding the Physician-Patient Voice Interactions on Online Health Platforms[J]. Decision Support Systems, 2022, 157: 113754.
- [21] Gong Y L, Wang H W, Xia Q W, et al. Factors That Determine a Patient's Willingness to Physician Selection in Online Healthcare Communities: A Trust Theory Perspective[J]. Technology in Society, 2021, 64: 101510.
- [22] Nass C, Moon Y. Machines and Mindlessness: Social Responses to Computers[J]. Journal of Social Issues, 2000, 56(1): 81-103.
- [23] 胡硯冰, 蒋晓鸣. “信”以传信, “疑”以传疑? 基于人声线索的可信度编码与解码[J]. 心理科学, 2023, 46(5): 1057-1066.(Hu Yanbing, Jiang Xiaoming. Encoding and Decoding Credibility in Human Vocal Cues[J]. Journal of Psychological Science, 2023, 46(5): 1057-1066.)
- [24] Touré-Tillery M, McGill A L. Who or What to Believe: Trust and the Differential Persuasiveness of Human and Anthropomorphized Messengers[J]. Journal of Marketing, 2015, 79(4): 94-110.
- [25] Eyssel F, Hegel F. (S)He's Got the Look: Gender Stereotyping of Robots[J]. Journal of Applied Social Psychology, 2012, 42(9): 2213-2230.
- [26] Sun X X, Jin W K. Health Informatics Study of Smart Human-Computer Interaction Devices for Elderly Patients[J]. Journal of Medical Imaging and Health Informatics, 2019, 9(8): 1607-1613.
- [27] Pak R, McLaughlin A C, Bass B. A Multi-Level Analysis of the Effects of Age and Gender Stereotypes on Trust in Anthropomorphic Technology by Younger and Older Adults[J]. Ergonomics, 2014, 57(9): 1277-1289.
- [28] Feine J, Gnewuch U, Morana S, et al. A Taxonomy of Social

- Cues for Conversational Agents[J]. International Journal of Human-Computer Studies, 2019, 132: 138-161.
- [29] Poushneh A. Humanizing Voice Assistant: The Impact of Voice Assistant Personality on Consumers' Attitudes and Behaviors[J]. Journal of Retailing and Consumer Services, 2021, 58: 102283.
- [30] Zhong R T, Ma M Y. Effects of Communication Style, Anthropomorphic Setting and Individual Differences on Older Adults Using Voice Assistants in a Health Context[J]. BMC Geriatrics, 2022, 22(1): Article No.751.
- [31] Judd C M, James-Hawkins L, Yzerbyt V, et al. Fundamental Dimensions of Social Judgment: Understanding the Relations Between Judgments of Competence and Warmth[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 2005, 89(6): 899-913.
- [32] Jin S V, Youn S. Why do Consumers with Social Phobia Prefer Anthropomorphic Customer Service Chatbots? Evolutionary Explanations of the Moderating Roles of Social Phobia[J]. Telematics and Informatics, 2021, 62: 101644.
- [33] Lass N J, Hughes K R, Bowyer M D, et al. Speaker Sex Identification from Voiced, Whispered, and Filtered Isolated Vowels[J]. The Journal of the Acoustical Society of America, 1976, 59(3): 675-678.
- [34] Maass A, Montalcini F, Biciotti E. On the (Dis-)Confirmability of Stereotypic Attributes[J]. European Journal of Social Psychology, 1998, 28(3): 383-402.
- [35] Hall J A, Gulbrandsen P, Dahl F A. Physician Gender, Physician Patient-Centered Behavior, and Patient Satisfaction: A Study in Three Practice Settings Within a Hospital[J]. Patient Education and Counseling, 2014, 95(3): 313-318.
- [36] Esposito A, Amorese T, Cuciniello M, et al. Elder User's Attitude Toward Assistive Virtual Agents: The Role of Voice and Gender [J]. Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing, 2021, 12(4): 4429-4436.
- [37] Kuo I H, Rabindran J M, Broadbent E, et al. Age and Gender Factors in User Acceptance of Healthcare Robots[C]// Proceedings of the 18th IEEE International Symposium on Robot and Human Interactive Communication. IEEE, 2009: 214-219.
- [38] Biddle B. Recent Developments in Role Theory[J]. Annual Review of Sociology, 1986, 12: 67-92.
- [39] Jakic A, Wagner M O, Meyer A. The Impact of Language Style Accommodation During Social Media Interactions on Brand Trust [J]. Journal of Service Management, 2017, 28(3): 418-441.
- [40] Cheng X S, Zhang X P, Cohen J, et al. Human vs. AI: Understanding the Impact of Anthropomorphism on Consumer Response to Chatbots from the Perspective of Trust and Relationship Norms[J]. Information Processing & Management, 2022, 59(3): 102940.
- [41] 张星, 唐宇钥, 肖泉. 在线医疗问诊中医生的语言风格对个体健康焦虑的影响[J]. 情报资料工作, 2022, 43(6): 68-78.(Zhang Xing, Tang Yuyao, Xiao Quan. The Influence of Doctor's Language Style on Individual's Health Anxiety in Online Medical Consultation[J]. Information and Documentation Services, 2022, 43(6): 68-78.)
- [42] Dautenhahn K, Woods S, Kaouri C, et al. What is a Robot Companion-Friend, Assistant or Butler? [C]//Proceedings of the 2005 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems. IEEE, 2005: 1192-1197.
- [43] Ma X J, Yang E, Fung P. Exploring Perceived Emotional Intelligence of Personality-Driven Virtual Agents in Handling User Challenges[C]//Proceedings of the 2019 World Wide Web Conference. ACM, 2019: 1222-1233.
- [44] Brewer R N. "If Alexa Knew the State I was in, It Would Cry": Older Adults' Perspectives of Voice Assistants for Health[C]// Proceedings of the CHI Conference on Human Factors in Computing Systems Extended Abstracts. ACM, 2022: Article No.442.
- [45] Traummüller H, Eriksson A. The Frequency Range of the Voice Fundamental in the Speech of Male and Female Adults[Z]. Unpublished Manuscript, 1995.
- [46] Hope M, Lilley J. Gender Expansive Listeners Utilize a Non-Binary, Multidimensional Conception of Gender to Inform Voice Gender Perception[J]. Brain and Language, 2022, 224: 105049.
- [47] Rhee C E, Choi J. Effects of Personalization and Social Role in Voice Shopping: An Experimental Study on Product Recommendation by a Conversational Voice Agent[J]. Computers in Human Behavior, 2020, 109: 106359.
- [48] Fiske S T. Controlling Other People: The Impact of Power on Stereotyping[J]. American Psychologist, 1993, 48(6): 621-628.
- [49] Corritore C L, Kracher B, Wiedenbeck S. On-Line Trust: Concepts, Evolving Themes, a Model[J]. International Journal of Human-Computer Studies, 2003, 58(6): 737-758.
- [50] Ashfaq M, Yun J, Yu S B, et al. I, Chatbot: Modeling the Determinants of Users' Satisfaction and Continuance Intention of AI-Powered Service Agents[J]. Telematics and Informatics, 2020, 54: 101473.
- [51] Field A. Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics[M]. Sage Publications Ltd., 2024.
- [52] Torre I, Lagerstedt E, Dennler N, et al. Can a Gender-Ambiguous Voice Reduce Gender Stereotypes in Human-Robot Interactions? [C]//Proceedings of the 32nd IEEE International Conference on Robot and Human Interactive Communication. IEEE, 2023: 106-112.
- [53] Reinkemeier F, Gnewuch U. Match or Mismatch? How Matching Personality and Gender Between Voice Assistants and Users Affects Trust in Voice Commerce[C]//Proceedings of the 55th Hawaii International Conference on System Sciences. 2022. DOI: 10.24251/HICSS.2022.528.

- [54] Walters M L, Syrdal D S, Koay K L, et al. Human Approach Distances to a Mechanical-Looking Robot with Different Robot Voice Styles[C]//Proceedings of the 17th IEEE International Symposium on Robot and Human Interactive Communication. IEEE, 2008: 707-712.
- [55] Tay B, Jung Y, Park T. When Stereotypes Meet Robots: The Double-Edge Sword of Robot Gender and Personality in Human - Robot Interaction[J]. Computers in Human Behavior, 2014, 38: 75-84.
- [56] McGurk H, MacDonald J. Hearing Lips and Seeing Voices[J]. Nature, 1976, 264(5588): 746-748.
- [57] Cuddy A J C, Glick P, Beninger A. The Dynamics of Warmth and Competence Judgments, and Their Outcomes in Organizations[J]. Research in Organizational Behavior, 2011, 31: 73-98.
- [58] Kim J, Merrill K, Xu K, et al. I Like My Relational Machine Teacher: An AI Instructor's Communication Styles and Social Presence in Online Education[J]. International Journal of Human-Computer Interaction, 2021, 37(18): 1760-1770.
- [59] Reddy S. Explainability and Artificial Intelligence in Medicine

[J]. The Lancet Digital Health, 2022, 4(4): e214-e215.

### 作者贡献声明:

孙欣欣:提出研究思路,设计研究方案,修订论文;  
姜斌:相关文献、资料收集,论文起草;  
孙亚楠:进行实验,采集及分析数据;  
赵宇翔:研究思路与框架讨论,确定论文最终定稿。

### 利益冲突声明:

所有作者声明不存在利益冲突关系。

### 支撑数据:

[1] 孙亚楠. AI医疗语音助手声音特征对老年人群感知可信度的影响研究数据集. DOI:10.57760/sciencedb.20062.

收稿日期:2024-06-28

收修改稿日期:2025-01-22

## The Impact of AI Medical Voice Assistants' Voice Characteristics on Older Adults' Perceived Credibility and Intention to Use

Sun Xinxin<sup>1</sup> Sun Ya'nan<sup>1</sup> Zhao Yuxiang<sup>2</sup> Jiang Bin<sup>1</sup>

<sup>1</sup>(School of Design Art and Media, Nanjing University of Science and Technology, Nanjing 210094, China)

<sup>2</sup>(School of Information Management, Nanjing University, Nanjing 210023, China)

**Abstract:** [Objective] This study explores the impact of the voice characteristics of AI medical voice assistants on the perceived credibility of the older adults, mainly based on the Computer Are Social Actors (CASA) paradigm and the stereotype model. [Methods] This study conducted a 3 (voice gender: female/male/non-binary) × 2 (communication style: expert/partner) between-subjects experiment to explore the impact of voice gender and communication style of AI medical voice assistants on the perceived credibility and intentions to use among older adults. Additionally, the study sought to elucidate the mechanism of action on the stereotype dimensions of perceived warmth and perceived professionalism. [Results] The results indicate that older adults perceive male expert-type and female partner-type AI medical voice assistants as more credible. Communication style influenced their credibility perception of voice gender through perceived professionalism, and this perceived credibility positively predicted their behavioral intention to use such assistants. [Limitations] As this study was conducted within the context of China's smart healthcare system development, the generalizability of the findings warrants further validation. [Conclusions] The congruence between vocal characteristics and gender-role stereotypes enhanced older adults' perceived credibility. AI medical voice assistant design should account for the interplay of multiple vocal factors and contextual suitability.

**Keywords:** AI Medical Voice Assistant Voice Characteristics Older Adults Perceived Credibility Intention to Use